



POLITECNICO DI BARI

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E
DELL'INFORMAZIONE

Progetto di Lavoro:

Gemello Digitale per il Path Planning Multi-Robot Basato su DRL:
Navigazione Autonoma Energeticamente Efficiente per il Trasporto
dell'Ultimo Miglio

Relatore:

Prof. Ing Michele Roccotelli

Correlatore:

Ing. Antonio Salcuni

Anno Accademico 2025/2026

Specifiche Progetto – Digital Twin di Robot Mobili e Droni con Path Planning Multi-Obiettivo basato su DRL

1. Obiettivi Generali

Gli studenti Uma Kossio e Alessio Ferro dovranno sviluppare un **digital twin** in ROS 2 (Jazzy) utilizzando **Docker** e **Gazebo Sim** per simulare:

- **Robot mobile su ruote con Ackermann steering** (Uma Kossio).
- **Drone UAV quadricottero** (Alessio Ferro).

L'obiettivo è studiare e implementare un **sistema multi-robot autonomo con path planning basato su Deep Reinforcement Learning (DRL)**, che tenga conto di:

- **Assegnazione missioni** in base allo **stato della batteria**.
- **Evitamento ostacoli statici e dinamici**.
- **Comunicazione cooperativa tra robot** per evitare collisioni e ridurre congestioni.
- **Gestione energetica** (minimizzazione consumo batteria tramite controllo motori e strategie di navigazione efficienti).
- **Resilienza in ambienti esterni** (integrazione GPS + SLAM con stereo-camera).
- **Collocazione e gestione degli hub di ricarica** per missioni a lungo termine.
- **Consegna del carico nel minor tempo possibile**

2. Strumenti e Framework

- **ROS 2 Jazzy** (già installato con Dockerfile).
- **Gazebo Sim** (per la simulazione realistica outdoor).
- **Docker** (per containerizzazione).
- **WSL2 con Ubuntu 24.04** (ambiente operativo).
- **rviz2** (visualizzazione dati sensoriali).
- **Nav2 (Navigation2)**: per path planning classico (utile come baseline).
- **Movel2** (se servono task di motion planning avanzato).
- **rclcpp / rclpy**: per sviluppo nodi custom in C++/Python.
- **OpenAI Gym + RLlib / Stable-Baselines3** (per sviluppo e training di algoritmi DRL).
- **CUDA/PyTorch**: per training accelerato delle reti neurali.
- **Cartographer / RTAB-Map** (per SLAM visuale con stereo-camera).

- **PX4 SITL (per droni):** simulazione UAV in ROS 2 e Gazebo.
-

3. Modello Cinematico e Assunzioni

Robot mobile (Ackermann steering – modello simile a 4WD Bluetooth Car v2.0):

- Cinematica:

$$\dot{x} = v * \cos\theta, \dot{y} = v * \sin\theta, \dot{\theta} = \frac{v}{L} * \tan\delta$$

- x, y: posizione
 - θ : orientamento
 - v: velocità lineare,
 - L: passo veicolo,
 - δ : angolo sterzo.
- Assunzioni:
 - Superficie piana (outdoor, con disturbi limitati).
 - Attrito e dinamica semplificati → modello puramente cinematico con correzione a livello di controllore PID/MPC.

Controllo motori:

- **Controller a due livelli:**
 1. **High-level:** DRL decide obiettivo e traiettoria (policy).
 2. **Low-level:** PID/MPC regola velocità e sterzo per seguire la traiettoria con minimo consumo.
 - Efficienza energetica: ottimizzazione profilo velocità (riduzione frenate brusche, accelerazioni progressive).
-

4. Algoritmi DRL consigliati

- **Algoritmo principale:**
 - **PPO (Proximal Policy Optimization)** → stabile, ampiamente utilizzato in robotica multi-obiettivo.
- **Alternative / Varianti da confrontare:**
 - **SAC (Soft Actor-Critic):** più campione-efficiente, gestisce bene continui.

- **TD3 (Twin Delayed DDPG)**: robusto per azioni continue.
 - **Confronto con approcci classici:**
 - **A*** e **D*** (global planner).
 - **DWA (Dynamic Window Approach)** (local planner).
 - **RRT*** (exploration baseline).
-

5. Multi-Obiettivo e Cooperazione

- **Mission assignment:** DRL decide quale robot prende quale task, in funzione di:
 - livello batteria,
 - distanza obiettivo,
 - congestione percorsi.
 - **Obstacle avoidance:**
 - Stagni di reward negativi se collisione o percorso bloccato.
 - Reti neurali addestrate anche con ostacoli dinamici (altri robot, pedoni).
 - **Comunicazione:**
 - Middleware ROS 2 (DDS) per scambio di stato (posizione, batteria).
 - DRL impara a considerare gli altri robot come “ostacoli dinamici cooperanti”.
-

6. SLAM e Navigazione Resiliente

- Nonostante GPS presente, **SLAM necessario** per robustezza in ambienti con segnale degradato.
 - **Stereo-camera** per mappa densa e riconoscimento ostacoli 3D.
 - Implementazioni consigliate: **RTAB-Map ROS 2** o **Cartographer ROS 2**.
-

7. Gestione della Batteria e Hub di Ricarica

- Ogni robot ha una batteria virtualizzata in simulazione (livello di carica decrementato con uso motori).
- **Criteri di posizionamento hub di ricarica:**
 - Vicinanza a zone di missioni frequenti.

- Evitare colli di bottiglia → distribuzione spaziale (tipo “facility location problem”).
 - DRL può apprendere **quando interrompere una missione per ricaricarsi**.
-

8. Gestione del Carico

Obiettivi

La gestione del carico riguarda la **pianificazione, trasporto e consegna dei pacchi** per missioni di ultimo miglio. Gli obiettivi principali sono:

- Garantire la **stabilità e sicurezza del carico** durante il trasporto.
- Ottimizzare la **distribuzione del carico tra robot** in funzione della capacità, dello stato della batteria e della distanza da percorrere.
- Minimizzare l'impatto del carico sulla **efficienza energetica** dei robot.

Robot su ruote

- **Assunzioni sul carico:** peso limitato compatibile con il modello 4WD Ackermann.
- **Influenza sul consumo energetico:** maggiore peso comporta aumento della richiesta di coppia ai motori → il DRL dovrà considerarlo nella scelta del robot per ogni missione.
- **Distribuzione missioni:**
 - Il DRL può assegnare pacchi più pesanti a robot con batteria più carica o più vicini al punto di consegna.
 - Possibilità di strategie cooperative: due robot trasportano insieme un carico pesante se previsto dalla simulazione.

Droni UAV

- **Assunzioni sul carico:** limite massimo di peso per mantenere la stabilità del volo.
- **Influenza sul consumo energetico:** ogni incremento di peso riduce autonomia di volo; DRL deve ottimizzare traiettorie per ridurre energia spesa.
- **Distribuzione missioni:** il DRL decide quale drone trasporta quale pacco, considerando peso, distanza e disponibilità energetica residua.

Strategie di controllo e sicurezza

- Sensori per rilevare eventuali oscillazioni del carico (IMU o accelerometri).
- Limitazione accelerazioni e frenate per evitare caduta o danneggiamento del pacco.

- Aggiornamento dinamico della policy DRL per considerare variazioni di massa (ad esempio robot che prelevano o consegnano pacchi durante la missione).

Integrazione con multi-obiettivo DRL

- La **ricompensa** della rete neurale include penalità per:
 - Ritardo nella consegna del pacco.
 - Consumo eccessivo di energia dovuto al peso del carico.
 - Collisioni o instabilità del pacco durante il trasporto.
 - L'algoritmo DRL dovrà quindi **bilanciare la scelta della missione, l'efficienza energetica e la sicurezza del carico.**
-

9. Estensione al Drone (Ferro Alessio)

- **Drone quadricottero** simulato con PX4 SITL + Gazebo.
 - Obiettivi simili:
 - Assegnazione missioni (ispezione punti, consegne).
 - Ottimizzazione energetica (tempo di volo, traiettoria più efficiente).
 - Avoidance ostacoli 3D (alberi, edifici).
 - Differenze chiave:
 - Cinematica e dinamica UAV (6DoF invece che Ackermann).
 - Controllo: PID/MPC per stabilità in roll, pitch, yaw, thrust.
 - Percezione: Lidar + camera monoculare/stereo.
 - **Confronto con il robot mobile:**
 - Efficienza energetica terrestre vs aerea.
 - Robustezza DRL in ambienti 2D (suolo) vs 3D (aria).
-

10. Innovazione Rispetto alla Letteratura

- Approccio ibrido:
 - **Path planning cooperativo multi-robot per consegna carico con DRL + vincoli energetici.**
 - Integrazione **SLAM + GPS** con Obstacle avoidance (statico e dinamico).
 - **Gestione missioni e ricariche** come problema multi-obiettivo.
 - Molti lavori si concentrano su:
 - avoidance ostacoli,
 - mission assignment,
 - battery optimization.
 - Qui si propongono **tutti insieme**, aumentando la complessità e la rilevanza applicativa.
-

Piano di Lavoro Pratico

1. Setup Docker (già pronto).
2. Modellazione robot Ackermann in Gazebo.
3. Implementazione modello batteria virtuale.
4. SLAM con stereo-camera.
5. Implementazione baseline (Nav2 con A*, DWA).
6. Training DRL (PPO → SAC/TD3).
7. Introduzione multi-robot (cooperazione + collision avoidance).
8. Introduzione hub ricarica.
9. Gestione del carico:
 - Pianificazione e distribuzione dei pacchi tra robot e droni.
 - Ottimizzazione consumo energetico in funzione del peso.
 - Controllo stabilità e sicurezza del carico durante il trasporto.
10. Estensione su UAV (PX4 SITL + DRL).
11. Comparazione performance:

- Tempo di completamento missione.
- Consumo energetico.
- Successo nella consegna dei pacchi e sicurezza del carico.